

Bewegungsontologie: Hemmung

Grundbegriffe

Sorten. Wie zuvor: S (Sukzessionen, frei erzeugt durch s_1 und $N : S \rightarrow S$) und B (Bewegungen). Zusätzlich der Bereich $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen.

Primitive Symbole.

$$\begin{aligned} \text{st} : B \times S &\rightarrow \mathbb{N}, & \text{st}(\delta, s) &\text{“die Stärke von } \delta \text{ in } s\text{”} \\ W &\subseteq B \times B \times S, & W(\delta, \delta', s) &\text{“Wechselwirkungspunkt”} \end{aligned}$$

(W ist im Folgenden nicht weiter verwendet.)

Trunkierte Subtraktion auf $\mathbb{N}$. Für $x, y \in \mathbb{N}$ sei

$$x \dot{-} y := \begin{cases} x - y & \text{falls } x \geq y \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Definitionen

Definition 1 (Hemmungsanteil).

$$H(\delta, \delta', s) := \min(\text{st}(\delta, s), \text{st}(\delta', s))$$

Definition 2 (Restkraft).

$$R(\delta, \delta', s) := \text{st}(\delta, s) \dot{-} H(\delta, \delta', s)$$

Definition 3 (Vollständige Hemmung).

$$VG(\delta, \delta', s) :\Longleftrightarrow R(\delta, \delta', s) = 0$$

Lemmata

Lemma 1 (Symmetrie von H).

$$\forall \delta, \delta', s. H(\delta, \delta', s) = H(\delta', \delta, s)$$

Proof. Unmittelbar aus der Kommutativität von $\min$: $\min(a, b) = \min(b, a)$. $\square$

Lemma 2 (Zerlegung).

$$\forall \delta, \delta', s. \text{st}(\delta, s) = R(\delta, \delta', s) + H(\delta, \delta', s)$$

Proof. Fallunterscheidung nach $\text{st}(\delta, s) \leq \text{st}(\delta', s)$.

Fall 1: $\text{st}(\delta, s) \leq \text{st}(\delta', s)$. Dann $H(\delta, \delta', s) = \text{st}(\delta, s)$, also $R(\delta, \delta', s) = \text{st}(\delta, s) \dot{-} \text{st}(\delta, s) = 0$, und somit $R(\delta, \delta', s) + H(\delta, \delta', s) = 0 + \text{st}(\delta, s) = \text{st}(\delta, s)$.

Fall 2: $\text{st}(\delta, s) > \text{st}(\delta', s)$. Dann $H(\delta, \delta', s) = \text{st}(\delta', s)$, und da $\text{st}(\delta, s) \geq \text{st}(\delta', s)$ ist die Subtraktion nicht trunkiert: $R(\delta, \delta', s) = \text{st}(\delta, s) - \text{st}(\delta', s)$, also $R(\delta, \delta', s) + H(\delta, \delta', s) = (\text{st}(\delta, s) - \text{st}(\delta', s)) + \text{st}(\delta', s) = \text{st}(\delta, s)$.

In beiden Fällen folgt die Behauptung. $\blacksquare$

$\square$

Theorem

Theorem 1.

$$\forall \delta, \delta', s. VG(\delta, \delta', s) \iff \text{st}(\delta, s) \leq \text{st}(\delta', s)$$

Proof. Nach Definition ist $VG(\delta, \delta', s)$ äquivalent zu $R(\delta, \delta', s) = 0$, also zu $\text{st}(\delta, s) \dot{-} H(\delta, \delta', s) = 0$.

$(\Leftarrow)$ Sei $\text{st}(\delta, s) \leq \text{st}(\delta', s)$. Dann $H(\delta, \delta', s) = \text{st}(\delta, s)$ und somit $\text{st}(\delta, s) \dot{-} H(\delta, \delta', s) = \text{st}(\delta, s) \dot{-} \text{st}(\delta, s) = 0$.

$(\Rightarrow)$ Sei umgekehrt $\text{st}(\delta, s) > \text{st}(\delta', s)$. Dann $H(\delta, \delta', s) = \text{st}(\delta', s) < \text{st}(\delta, s)$, also $\text{st}(\delta, s) \dot{-} H(\delta, \delta', s) = \text{st}(\delta, s) - \text{st}(\delta', s) > 0$, d. h. $R(\delta, \delta', s) \neq 0$. Kontraposition liefert die Rückrichtung. $\blacksquare$

$\square$